Hugo Marquerie 13/03/2025

Existencia de cartas adaptadas a una inmersion

Teorema 1 (Cartas adaptadas). *Sea* $F\colon M^m \to N^n$ *una inmersión en* $p \in M$

$$\implies \exists\,(U,\psi) \text{ carta de } M : p \in U \ \wedge\ \exists\,(V,\varphi) \text{ carta de } N : F(p) \in V$$

tales que la expresión local de F *viene dada por* $\widehat{F}(x_1,\dots,x_m) = (x_1,\dots,x_m,0,\dots,0)$.

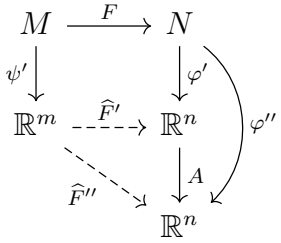
Estas cartas se denominan ***cartas adaptadas*** *a* F.

***Demostración*:** Sean (U,ψ), (V,φ) dos cartas de M y N que contienen a p y $F(p)$.

1. Podemos cambiar los homeomorfismos ψ y φ de modo que $\psi(p) = 0$ y $\varphi(F(p)) = 0$ componiendo con una traslación: $\psi'(x) = \psi(x) - \psi(p)$ y $\varphi'(x) = \varphi(x) - \varphi(F(p))$.

2. Como F es una inmersión, su diferencial $DF|_p$ es inyectiva, por lo que la jacobiana de $\widehat{F} = \varphi' \circ F \circ \psi^{-1}$ en 0 es una matriz de rango máximo m.

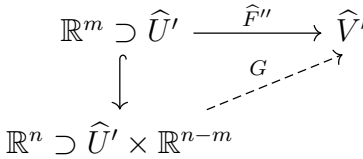
Entonces, sabemos que existe una matriz $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que $A \cdot D\widehat{F}\big|_0 = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$, donde I_m es la matriz identidad de tamaño m. Esto nos permite definir una nueva carta de N en $F(0)$, (V,φ''), dada por $\varphi'' = A \circ \varphi'$, resultando el siguiente diagrama:



$$\widehat{F}''\& = A \circ \varphi' \circ F \circ \psi'^{-1}$$

$$\& \implies D\widehat{F}''\Big|_0 = \underbrace{DA|_0}_{A} \circ \underbrace{D\varphi'|_0 \circ DF \circ D\psi'^{-1}\big|_0}_{D\widehat{F}'\big|_0} = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. Podemos extender $\widehat{F}''$ a una aplicación diferenciable $G\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$



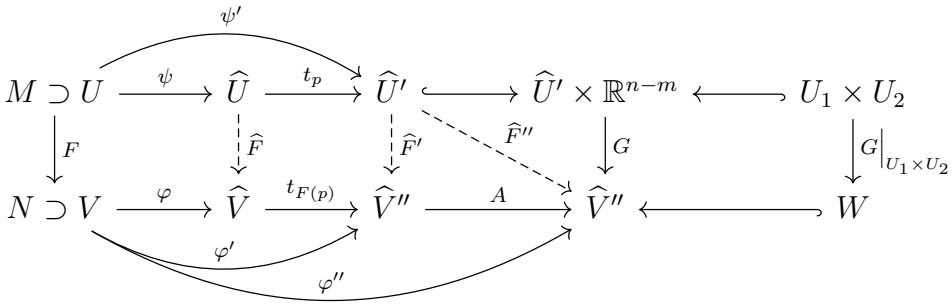
cuya diferencial es no singular en $(0,\dots,0)$, es decir,

$$G(x,y) = \widehat{F}''(x) + (0,y) \implies DG|_0 = \begin{pmatrix} I_m\&0 \\ 0\&I_{n-m} \end{pmatrix}.$$

Así, G es una aplicación diferenciable cuya diferencial en el origen es invertible.

4. Por el teorema de la función inversa, existen entornos abiertos $U_1 \times U_2 \subset \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m}$ y $W \subset \widehat{V}''$ de los orígenes tales que $G|_{U_1\times U_2}\colon U_1 \times U_2 \to W$ es un difeomorfismo.

Así, obtenemos el siguiente diagrama conmutativo que resume todo el proceso:



Entonces, si definimos las cartas $\left(\psi'^{-1}(U_1),\, \psi'|_{\psi'^{-1}(U_1)}\right)$ y $\left(\varphi''^{-1}(W),\, G^{-1} \circ \varphi''|_{\varphi''^{-1}(W)}\right)$, como $G(x,0) = \widehat{F}''(x)$ y $G^{-1} \circ \widehat{F}''(x) = (x, 0, \ldots, 0)$, tenemos que la expresión local de F en estas cartas viene dada por

$$\left(G^{-1} \circ \varphi''\right) \circ F \circ \psi'^{-1}(x) = G^{-1} \circ \left(\varphi'' \circ F \circ \psi'^{-1}\right)(x) = G^{-1} \circ \widehat{F}(x) = (x, 0, \ldots, 0). \qquad \blacksquare$$

Referenciado en

- Toda inmersión es localmente un embebimiento
- Propiedad universal de las inmersiones